

FLPQ Parsing Visualization

Algorithm: CYK

Generated by FLPQ Visualization Script

Contents

Algorithm: CYK

Total steps: 6

Original Grammar

Sightarrow S S

Sightarrow \varepsilon

Sightarrow a S b

CNF Grammar (passed to algorithm)

$N_3 \rightarrow a$
 $N_4 \rightarrow b$
 $N_1 \rightarrow S \ N_4$
 $N_1 \rightarrow b$
 $N_2 \rightarrow \varepsilon$
 $N_2 \rightarrow S \ S$
 $N_2 \rightarrow N_3 \ N_1$
 $S \rightarrow S \ S$
 $S \rightarrow N_3 \ N_1$

Step 0

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 1

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cccccc}
 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array} & \left(\begin{array}{cccccc}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\}
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

Step 2

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{array}{c}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6
 \end{array}
 \left(
 \begin{array}{cccccc}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\}
 \end{array}
 \right)
 \end{array}$$

Step 3

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{array}{c}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6
 \end{array}
 \left(
 \begin{array}{cccccc}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\}
 \end{array}
 \right)
 \end{array}$$

Step 4

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{array}{c}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6
 \end{array}
 \left(
 \begin{array}{cccccc}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\}
 \end{array}
 \right)
 \end{array}$$

Step 5

$$\begin{array}{c}
 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \\
 \begin{pmatrix}
 \{N_3\} & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_2, S\} \\
 \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \cdot & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot & \cdot & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \{N_3\} & \{N_2, S\} & \{N_1\} \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\} & \cdot \\
 \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \{N_4, N_1\}
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$